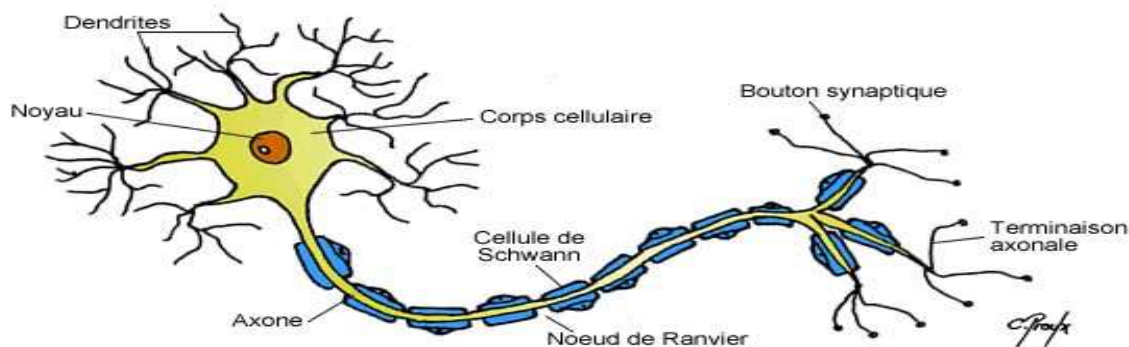


PHYSIOLOGIE DU NEURONE

I/INTRODUCTION :

Les neurones possèdent deux propriétés fondamentalement liées : l'**excitabilité** et la **conduction** qui leur permettent de **recevoir**, de **propager** et de **transmettre** des informations sous forme d'influx nerveux.



II/LES TRANSPORTS AXONAUX :

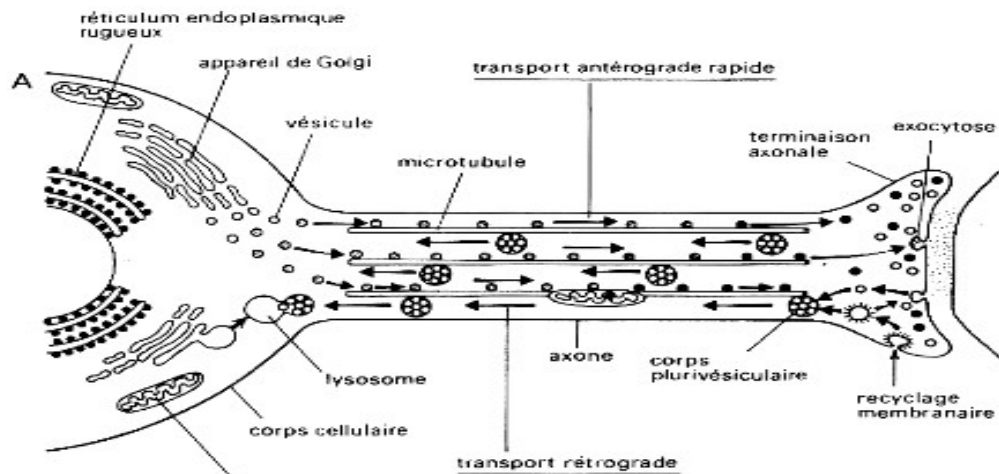
Sont assurés par les éléments du cytosquelette, on distingue plusieurs types :

-Transport antérograde rapide (100-400mm/j): permet le renouvellement des protéines membranaires de l'axone, des enzymes de synthèse et des précurseurs des neuromédiateurs.

-Transport antérograde lent (0.1-2mm/j)
Renouvellement du cytosquelette et apporte l'axoplasme des axones en croissance

-Transport des mitochondries: (10-40mm/j)
Renouvellement des mitochondries de l'axone et des terminaisons nerveuses

-Transport axonal rétrograde: (150-200mm/j)
Rôle dans l'élimination des déchets



III/LE POTENTIEL DE REPOS (PR) :

A/Mise en évidence :

Caractéristique de toutes les cellules vivantes, sa valeur est variable d'une cellule à l'autre. Les propriétés électriques qui découlent de cette différence de potentiel (ddp) sont à l'origine du fonctionnement des neurones.

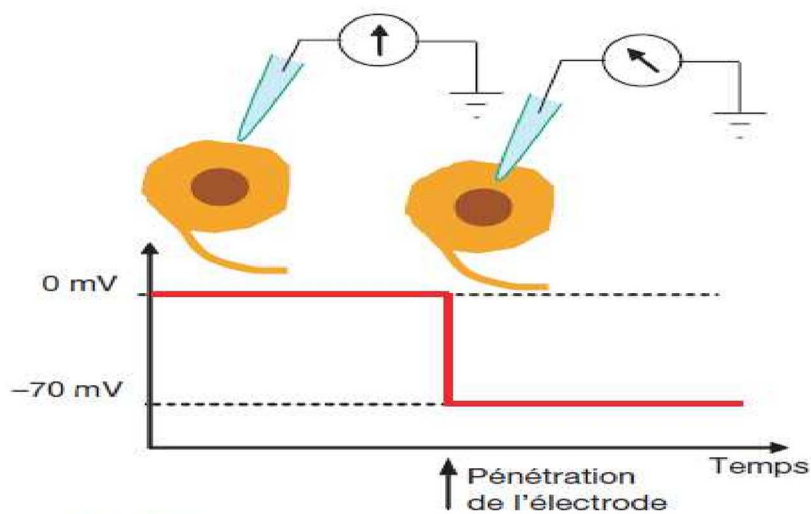


Figure 2.1. Potentiel de membrane avant et après pénétration de la microélectrode dans le neurone.

B/Origine :

1-Phénomènes passifs :

a-Différences des concentrations ioniques :

Au repos, il existe une inégalité de répartition des ions de part et d'autre de la membrane (tableau). La séparation de charge qui en résulte est à l'origine d'un mouvement passif d'ions à travers des « canaux de fuite » sélectifs à chaque espèce ionique. Ces mouvements passifs s'effectuent selon deux gradients :

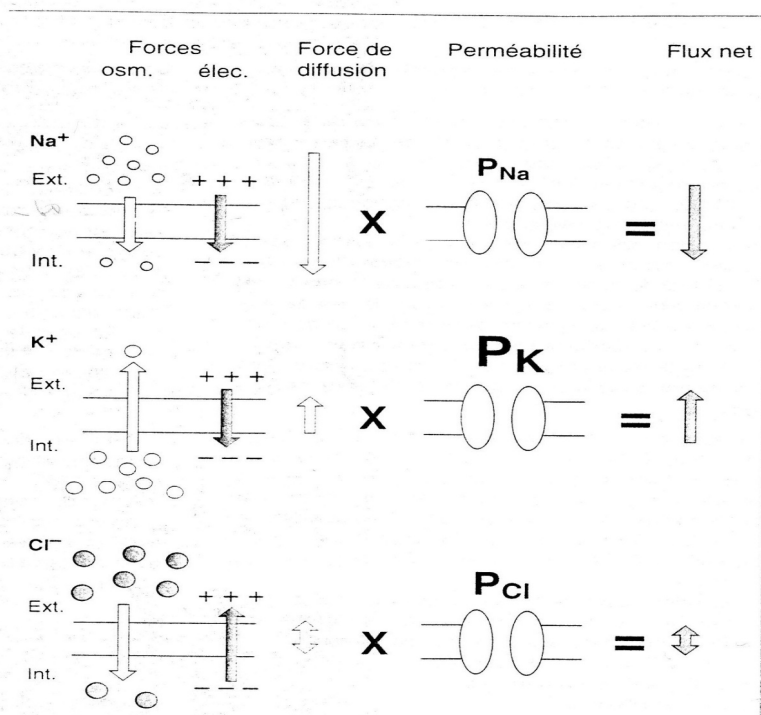
- Un gradient de concentration (osmotique).

-Un gradient électrique dû à la ddp (V_m) de repos.

ION	INTRACELLULAIRE mM	EXTRACELLULAIRE mM	POTENTIEL D'EQUILIBRE
K ⁺	400	20	-75
Na ⁺	50	404	+55
Cl ⁻	52	560	-60
A ⁻	385	-	-

Concentrations ioniques : (exemple de l'axone géant de calmar)

Figure 13. Le flux net d'un ion au travers d'une membrane est proportionnel à la perméabilité de la membrane pour cet ion (P_{Na} , P_K , P_{Cl}) et à la valeur de la force électrochimique (combinaison entre la force électrique et la force osmotique). Le sens de déplacement est imposé par la force électrochimique. Ainsi, au repos, le flux net de sodium dans la cellule est-il entrant, celui de potassium sortant, tandis que le chlore est à l'équilibre (flux net nul).



b-Potentiel d'équilibre : équation de NERNST

Cette équation permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion (**E ion**) c'est-à-dire le potentiel de membrane pour lequel cet ion est en équilibre vis-à-vis des forces électrochimiques.

$$E_x = \frac{R.T}{ZF} \cdot \ln \left(\frac{X_e}{X_i} \right)$$

c-Perméabilité membranaire :

En réalité, la membrane est perméable à plusieurs ions et les flux ioniques sont fonction non seulement des **forces électrochimiques** ($V_m - E_{ion}$) mais aussi des **perméabilités** ou **conductances** « g » respectives, d'où l'**équation de Goldman** :

$$V = 58 \log \frac{P_K [K^+]_{\text{extra}} + P_{Na} [Na^+]_{\text{extra}} + P_{Cl} [Cl^-]_{\text{intra}}}{P_K [K^+]_{\text{intra}} + P_{Na} [Na^+]_{\text{intra}} + P_{Cl} [Cl^-]_{\text{extra}}}$$

2-Phénomènes actifs :

Pour assurer la stabilité des concentrations ioniques il faut l'intervention d'un processus actif de transport en sens inverse (contre les gradients électrochimiques) : C'est la pompe à Na⁺/K⁺ ATPase.

- Structure et fonctionnement : schémas

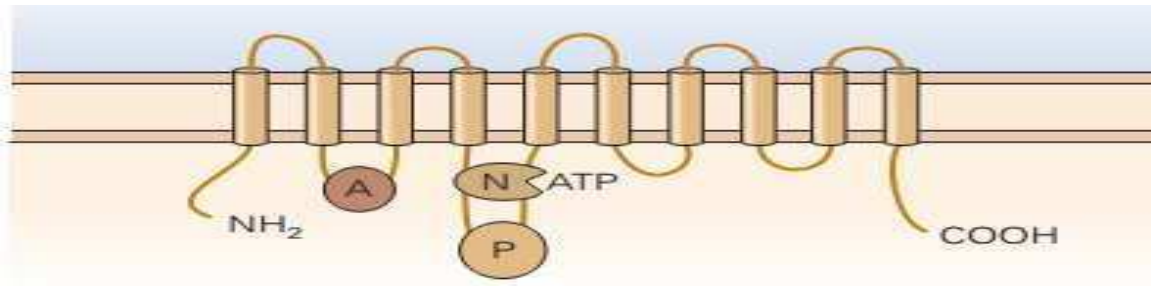
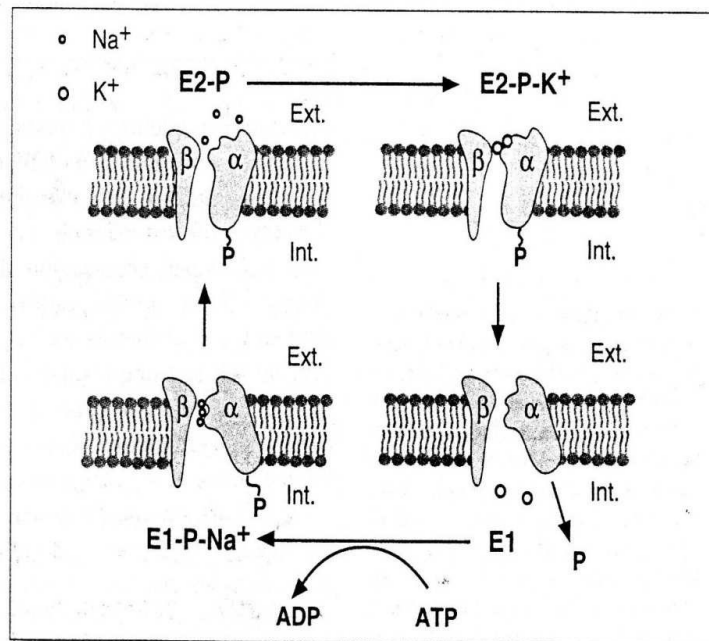


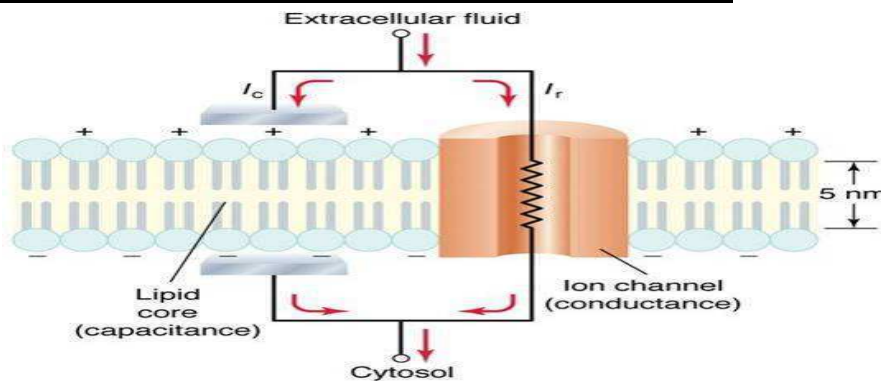
Figure 20. Le cycle de la pompe Na/K. Sous sa forme E1, l'ATPase a une forte affinité pour le Na⁺. Son site de fixation étant ouvert vers l'intérieur de la cellule, elle fixe trois ions Na⁺ intracellulaires et hydrolyse une molécule d'ATP dont elle fixe le phosphate inorganique (P). Cette fixation modifie la conformation du site, qui s'ouvre vers l'extérieur ; simultanément, l'enzyme perd son affinité pour le Na⁺ qui est libéré dans le milieu extracellulaire. Elle acquiert alors une forte affinité pour le K⁺ et en fixe deux ions. Étant instable, elle reprend ensuite sa forme E1, en même temps qu'elle libère le K⁺ et son phosphate inorganique dans le compartiment intracellulaire.



Les variations du potentiel de membrane se manifestent sous deux formes :

IV/EFFET D'UNE STIMULATION INFRALIMINAIRE : LES POTENTIELS LOCAUX ELECTROTONIQUES (exemple : les potentiels post synaptiques)

1-Modèle électrique équivalent de la membrane :



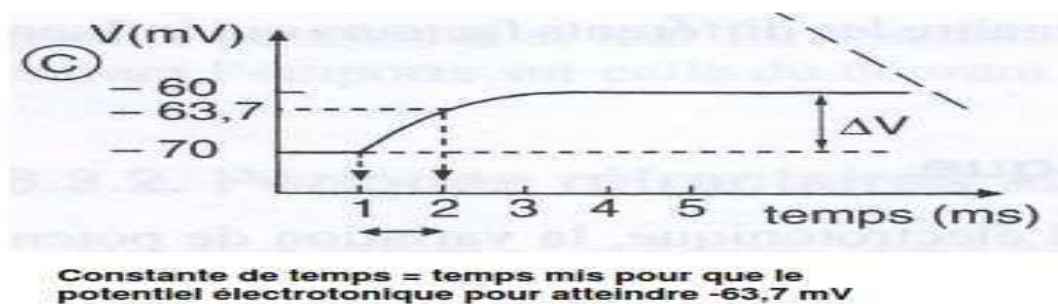
Ces phénomènes locaux sont dus aux propriétés physiques passives de la membrane.

La bicouche lipidique isolante constitue l'équivalent d'un condensateur (**Cm**) ; les protéines conductrices opposent une résistance (**Rm**) au courant (**Im**) traversant la membrane.

La membrane peut donc être comparée à la juxtaposition de circuits élémentaires reliés par des résistances longitudinales (**RL**) du milieu intracellulaire. On définit deux constantes :

2-Réponse locale : constante de temps. C'est une fonction des valeurs de Cm et de Rm.

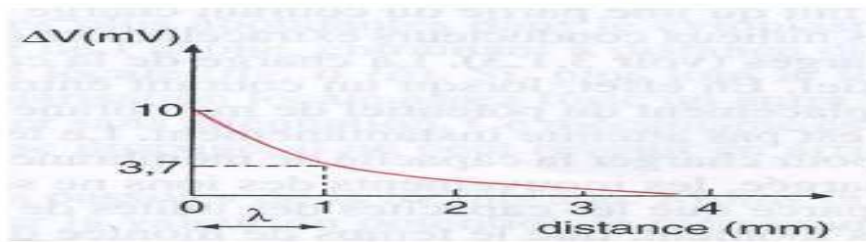
Constante de temps



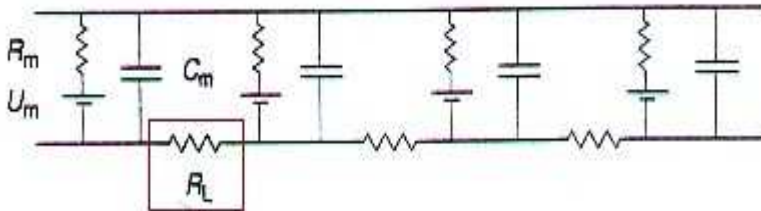
3-Réponse propagée : constante d'espace.

Elle est fonction des valeurs de RL

Constante d'espace



Constante d'espace = distance nécessaire pour enregistrer un potentiel dont l'amplitude n'est plus que 37% de sa valeur de référence



V/EFFET D'UNE STIMULATION SUPRALIMINAIRE : LE POTENTIEL D'ACTION PROPAGE (PA) :

C'est le mode de communication du système nerveux sur de longues distances.

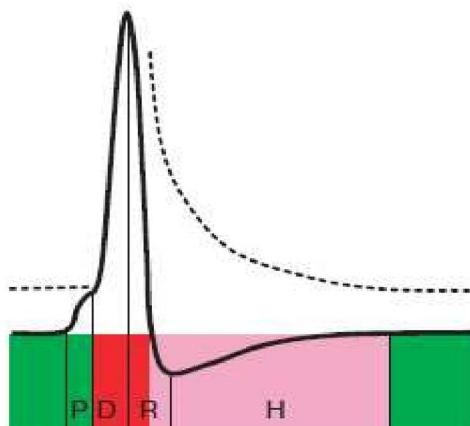
-Caractéristiques : on distingue plusieurs phases :

-Dépolarisation rapide et brusque avec inversion du V_m (de -70 à +30) et début d'une repolarisation rapide, sa durée est de 0,5 à 1 m sec et correspond à la période réfractaire absolue (PRA).

-Repolarisation plus lente : Correspond à la période réfractaire relative (PRR)

-Une post dépolarisation

-Une post hyperpolarisation



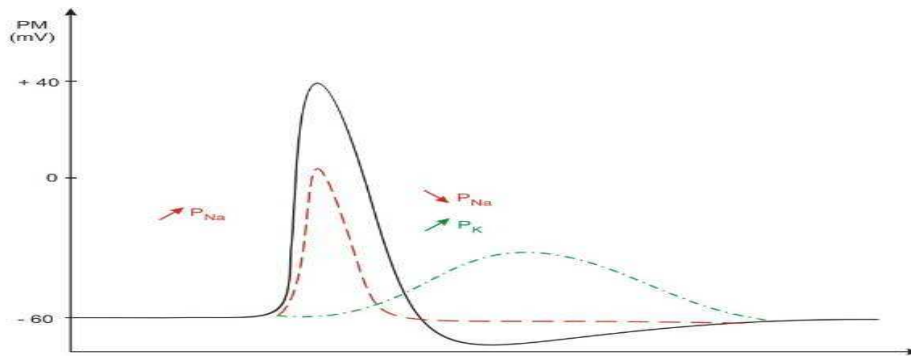
Différentes phases du potentiel d'action

P :pré potentiel

D :dépolarisation rapide

R :repolarisation rapide

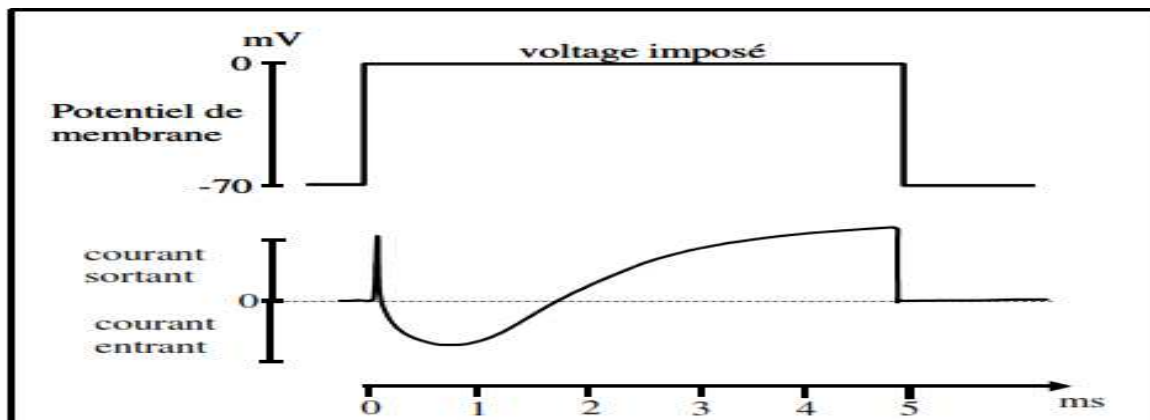
H :hyperpolarisation post-spike



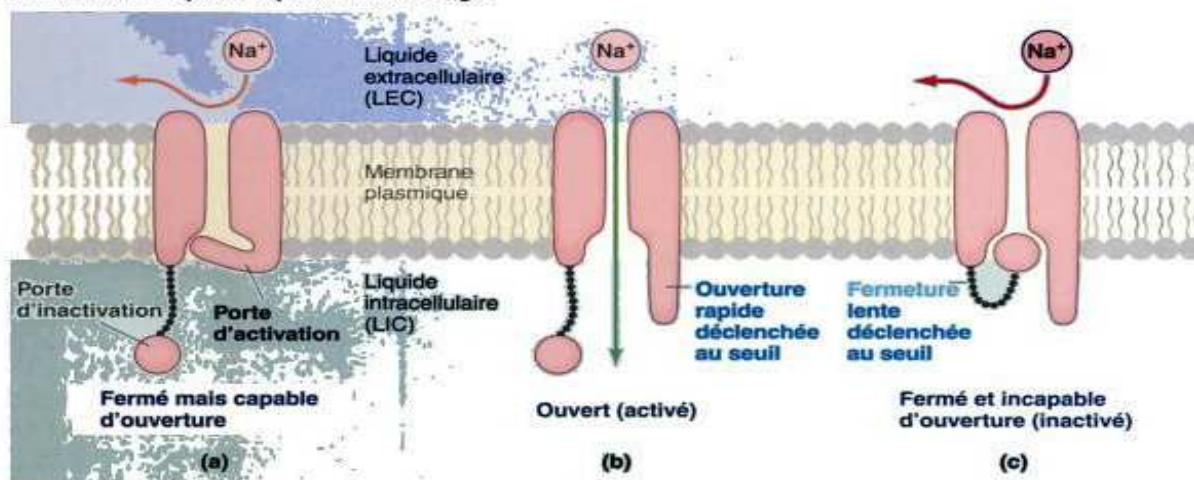
-sur le plan ionique, le potentiel d'action résulte d'une augmentation brutale de g_{Na^+} avec entrée massive de Na^+ et inversion du V_m qui devient positif.

-La repolarisation est due à l'inactivation des canaux Na^+ voltage-dépendants (VD) et surtout à l'activation « retardée » des canaux K^+ VD.

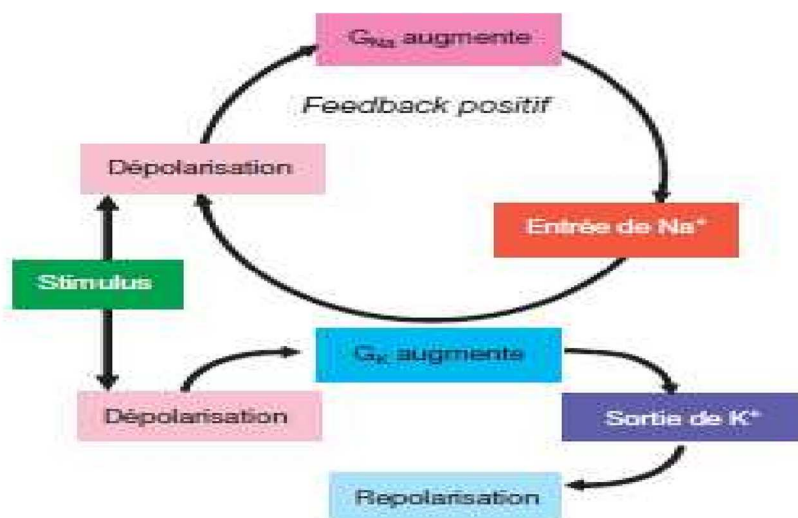
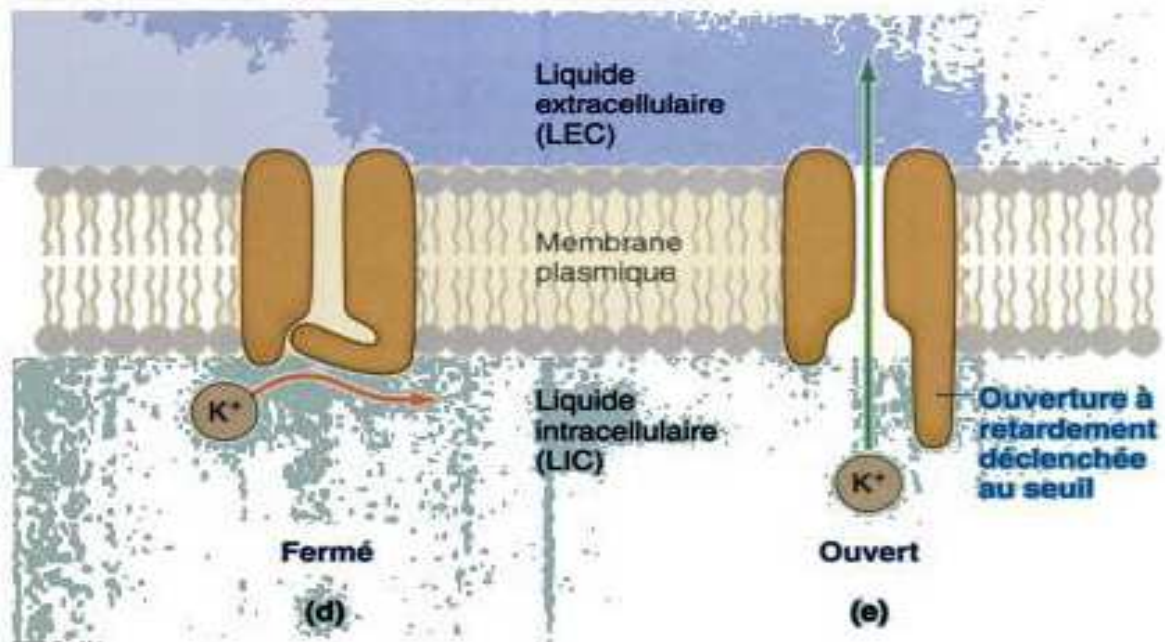
-Le retour à l'équilibre de repos est assuré par la pompe à Na^+ / K^+ ATP ase.



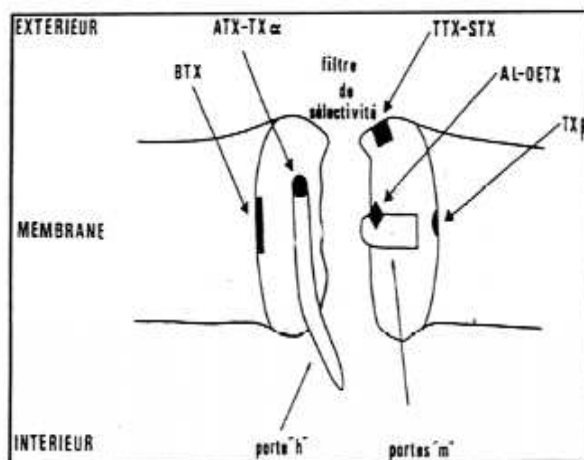
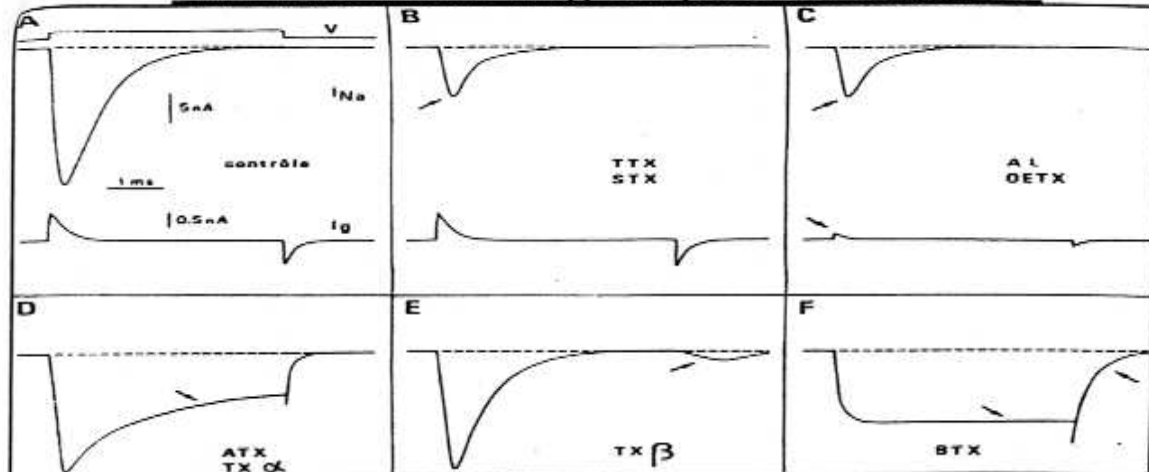
Canal sodium à porte dépendant du voltage



Canal potassium à porte dépendant du voltage



Les sites d'action d'agents pharmacologiques



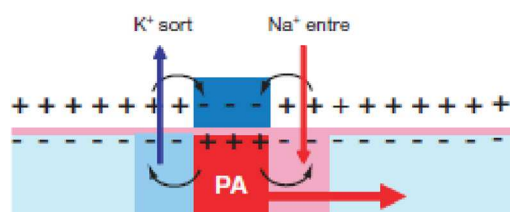
- B. Substances qui bloquent les flux ioniques sans altérer les propriétés cinétiques des canaux: TTX, STX (site - 1)
- C. Substances qui bloquent les flux ioniques en empêchant l'ouverture des canaux: les anesthésiques locaux, *Oenanthe crocata* (OETX) (site - ?)
- D. Substances qui ralentissent l'inactivation: ATX (*Anemonia sulcata*) et toxines des scorpions (TX α) (site - 3)
- E. Substances qui altèrent le système d'activation: toxines de scorpion *Centruroides* (TX β), insecticide DDT (site - 4)
- F. Substances qui altèrent l'ensemble des propriétés des canaux: la batrachotoxin BTX et les alcaloïdes (acotonine, grayanotoxine et veratridine) (site - 2)

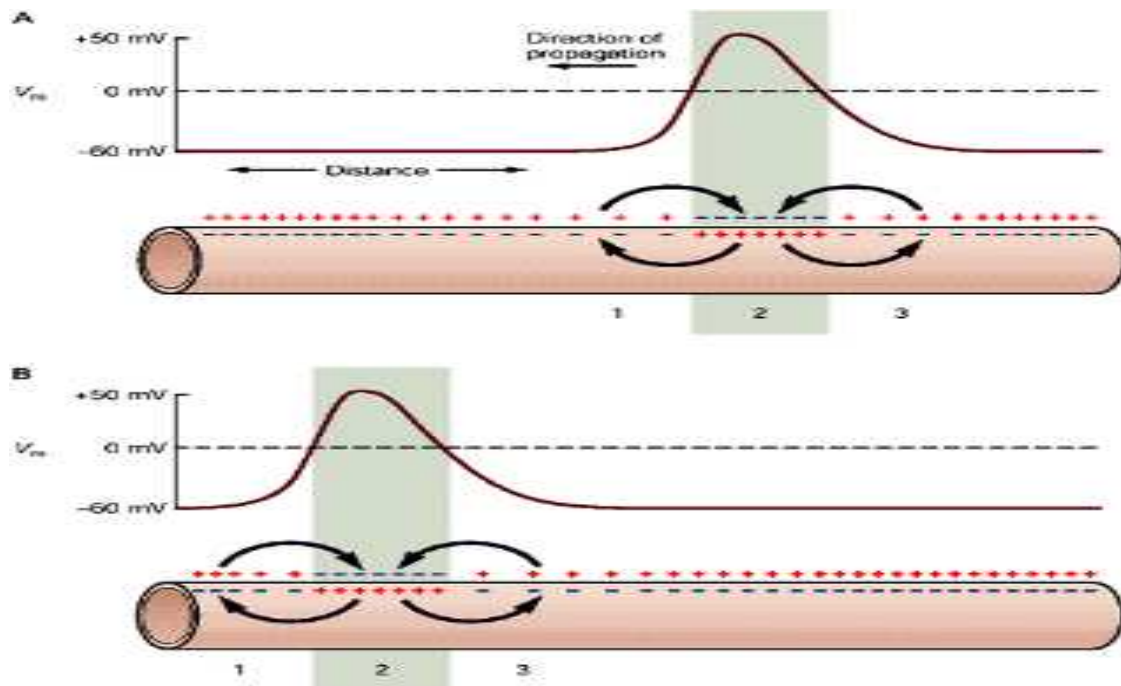
VI/-CONDUCTION NERVEUSE : deux situations :

1-Fibres non myélinisées :

La dépolarisation membranaire induit des « **courants locaux** » qui dépolarisent les régions voisines de la membrane d'où ouverture des canaux Na⁺ VD et naissance d'un potentiel d'action à distance, c'est la conduction « **de proche en proche** ».

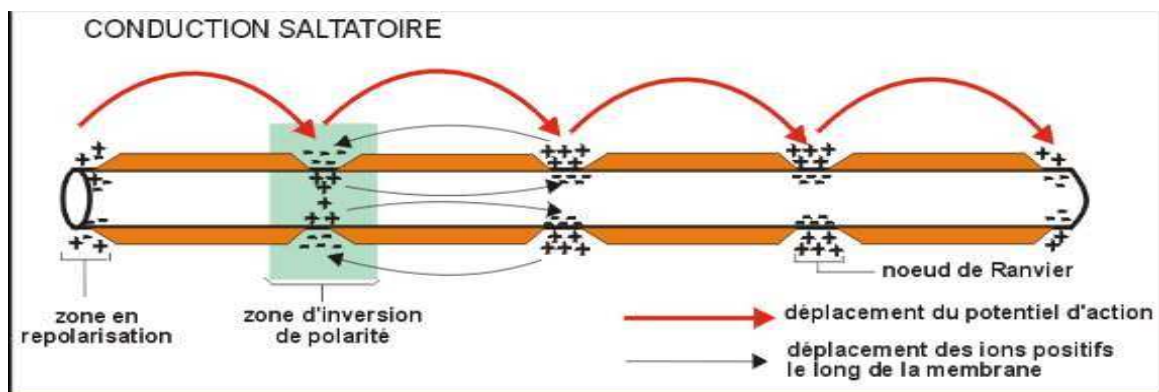
La vitesse de conduction est proportionnelle au diamètre de l'axone





2-Fibres myélinisées :

Le potentiel d'action formé au premier nœud de Ranvier se déplace vers le second du fait de la présence de la gaine de myéline (isolante) permettant ainsi un remarquable gain de temps et d'énergie (moins d'activité de la pompe) : c'est la **conduction saltatoire**.



REFERENCES:

1. Neurosciences . D. Purves
2. Neurophysiologie . D. Richard et D. Orsal
3. Principles of neural science . E. Kandel
4. Neurophysiologie . JF. Vibert

